Démonstration. But : (1) (f_n) est uniformément de Cauchy sur J ; (2) en tout $c \in J$, le taux d'accroissement de f tend vers $g(c)$ (argument en $\varepsilon/3$). Notons $\ell > 0$ la longueur de J.

(1) Convergence uniforme de (f_n). Soit $\varepsilon > 0$. La suite $(f_n(x_0))$ converge, donc elle est de Cauchy ; et (f_n') converge uniformément, donc elle est uniformément de Cauchy sur J (critère de Cauchy uniforme). Il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $m, n \geq N$,

$$|f_m(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \qquad \text{et} \qquad |f_m'(t) - f_n'(t)| < \frac{\varepsilon}{2\ell} \quad \text{pour tout } t \in J.$$

Soient $m, n \geq N$ et $x \in J$, $x \neq x_0$. La fonction $h := f_m - f_n$ est dérivable sur J, donc continue sur l'intervalle fermé d'extrémités x_0 et x et dérivable en ses points intérieurs. Par le théorème des accroissements finis, il existe ξ strictement entre x_0 et x tel que $h(x) - h(x_0) = h'(\xi)\,(x - x_0)$, c'est-à-dire

$$\big(f_m(x) - f_n(x)\big) - \big(f_m(x_0) - f_n(x_0)\big) = \big(f_m'(\xi) - f_n'(\xi)\big)(x - x_0).$$